(0999DJA161103240005) Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN) path to success

DISTANCE LEARNING PROGRAMME
(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
TEST # 04
18-08-2024

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Review (Unit Test # 01, 02 & 03)

Time : 3 Hours **Maximum Marks : 180**

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **40** pages and that all the **17** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **40** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **17** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY.** / बुलबुले ◯ को **पूर्ण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हों। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SYLLABUS :

PHYSICS	:	Basic Maths Used in Physics, Unit & Dimension, Vectors, Geometrical Optics, Kinematics-1D, 2D, Electrostatics, Newton Laws of Motion, Friction, Gravitation
CHEMISTRY	:	Mole Concept & Eudiometry, Concentration Terms Solid State, Liquid Solution, Quantum Number & Electronic Configuration, Periodic Table & Periodic Properties, Chemical Kinetics, Chemical Bonding, Thermodynamics-01, Thermochemistry, Thermodynamics - 02
MATHEMATICS	:	Sets, Numbers & Intervals, Fundamental of Algebra, Quadratic Equations, Function, Inverse Trigonometric Function, Logarithms, Sequence & Series, Limit, Continuity & Differentiability, Trigonometric Ratio & Identities, Method of Differentiation, Application of Derivative

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23}\ JK^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^{9}$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11}\ N\text{–}m^2\ kg^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^{8}\ ms^{-1}$
- **Stefan–Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ Wm^{-2}\text{–}K^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3}\ m\text{–}K$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ NA^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34}\ J\text{–}s$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to **dlpcorrections@allen.in** within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**
(**नोट :** यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर **dlpcorrections@allen.in** पर mail करें।)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-1 : PHYSICS
भाग-1 : भौतिक विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. If $s = 2t^3 + 3t^2 + 2t + 8$ then the time at which acceleration is zero, is :-

(A) $t = \frac{1}{2}$ (B) $t = 2$ (C) $t = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ (D) Never

यदि $s = 2t^3 + 3t^2 + 2t + 8$ तो निम्न समय पर त्वरण शून्य होगा-

(A) $t = \frac{1}{2}$ (B) $t = 2$ (C) $t = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ (D) कभी नहीं

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. Force applied by water stream depends on density of water (ρ), velocity of the stream (v) and cross-sectional area of the stream (A). The expression of the force can be :-

जल धारा द्वारा आरोपित बल, जल के घनत्व (ρ), धारा के वेग (v) तथा धारा के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल (A) पर निर्भर करता है। बल का व्यंजक हो सकता है :-

(A) ρAv (B) ρAv^2 (C) $\rho^2 Av$ (D) $\rho A^2 v$

3. A vector having magnitude 20 makes an angle 30° with x-y plane and component of this vector in x-y plane makes an angle 60° with x-axis then vector is :

एक सदिश का परिमाण 20 है, यह x-y तल के साथ 30° कोण बनाता है तथा x-y तल में इस सदिश का घटक x-अक्ष के साथ 60° कोण बनाता है तो सदिश है:-

(A) $15\hat{i} + 5\sqrt{3}\hat{j} + 10\hat{k}$ (B) $15\hat{i} + 10\hat{j} + 5\sqrt{3}\hat{k}$

(C) $10\hat{i} + 5\sqrt{3}\hat{j} + 15\hat{k}$ (D) $5\sqrt{3}\hat{i} + 15\hat{j} + 10\hat{k}$

4. A bus starts moving with acceleration $1m/s^2$ at the same time a person who is 11 m behind the bus starts chasing it with velocity 5m/s, find how long will it take him to catch the bus.

एक यात्री को बस स्टॉप पहुँचने में कुछ देरी हो गयी। जब वह बस स्टॉप से 11m की दूरी पर बस से पीछे था तब बस $1m/s^2$ के त्वरण से चलना प्रारम्भ कर देती है यदि यात्री 5 m/s वेग से दौड़े तो बस को कितनी देर में पकड़ लेगा ?

(A) $5 + \sqrt{3}$ sec (B) $5 - 2\sqrt{3}$ sec

(C) $15 - \sqrt{3}$ sec (D) $5 - \sqrt{3}$ sec

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. An object is placed at a distance of 75 cm from a screen, where should a convex lens of focal length 12 cm be placed so as to obtain a real image of the object?

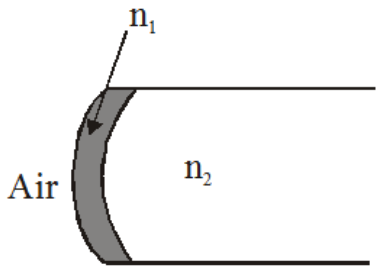
(A) 15 cm from object
(B) 45 cm from image
(C) 60 cm from object
(D) 30 cm from image

एक बिम्ब को पर्दे से 75 cm दूरी पर रखा जाता है। फोकस दूरी 12 cm वाले एक उत्तल लैन्स को कहाँ पर रखना चाहिये ताकि बिम्ब का वास्तविक प्रतिबिम्ब प्राप्त हो :-

(A) बिम्ब से 15 cm पर
(B) प्रतिबिम्ब से 45 cm पर
(C) बिम्ब से 60 cm पर
(D) प्रतिबिम्ब से 30 cm पर

6. A transparent thin film of uniform thickness and refractive index $n_1 = 1.4$ is coated on the convex spherical surface of radius R at one end of a long solid glass cylinder of refractive index $n_2 = 1.5$, as shown in the figure. Rays of light parallel to the axis of the cylinder traversing through the film from air to glass get focused at distance f_1 from the film, while rays of light traversing from glass to air get focused at distance f_2 from the film, then :-

चित्रानुसार काँच के एक लम्बे ठोस बेलन, जिसका अपवर्तनांक $n_2 = 1.5$ है, के सिरे पर एक उत्तल गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या R है और इस पर $n_1 = 1.4$ अपवर्तनांक की एकसमान मोटाई वाली एक पारदर्शी पतली फिल्म लगी है। वायु से फिल्म में होकर काँच में जाने वाली प्रकाश की किरणें जो कि बेलन के अक्ष के समांतर हैं, फिल्म से f_1 दूरी पर फोकसित होती हैं, जबकि काँच से वायु की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें फिल्म से f_2 दूरी पर फोकसित होती है तो :-



(A) $|f_1| = 3R$
(B) $|f_1| = 2.8\ R$
(C) $|f_2| = 2R$
(D) $|f_2| = 1.4\ R$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. Select correct statement(s).

(A) Gauss's law is only valid for symmetric charge distribution.

(B) An electric line of force in the x-y plane is given by the equation xy = 1. A unit positive charge move along electric line if it is released from rest at x = 1, y = 1.

(C) In electrostatic condition magnitude of electric field intensity at every point of spherical conductor is same for uniform charge distribution.

(D) In electrostatic condition, electric potential of every point of conductor is same.

सही कथन/कथनों को चुनिये।

(A) गाउस का नियम केवल सममित आवेश वितरण के लिये ही लागू होता है।

(B) x-y तल में एक विद्युत बल रेखा समीकरण xy = 1 द्वारा दी जाती है। यदि किसी इकाई धनावेश को विरामावस्था से x = 1, y = 1 से छोड़ा जाये तो यह विद्युत रेखा के अनुदिश गति करेगा।

(C) स्थिरवैद्युत स्थितियों में गोलीय चालक के प्रत्येक बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण एकसमान आवेश वितरण के लिये समान होता है।

(D) स्थिरवैद्युत स्थितियों में चालक के प्रत्येक बिन्दु पर विद्युत विभव समान होता है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

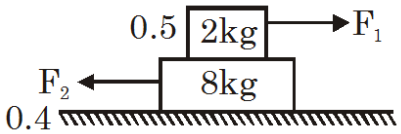
Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);
Negative Marks : –1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची.सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा।
  पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
  शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
  ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. Two blocks of mass 2kg and 8kg are placed over each other as shown in figure. Coefficients of friction are shown in diagram for both contact surfaces. The **List-I** below gives some quantities involved and **List-II** gives some possible values in SI units. If $F_1 = 50$ N & $F_2 = 20$ N, then correct match is :-

	List-I		**List-II**
(P)	Acceleration of upper block	(1)	20
(Q)	Acceleration of lower block	(2)	0
(R)	Friction between upper and lower block	(3)	10
(S)	Friction between lower block and ground.	(4)	1
		(5)	40



द्रव्यमान 2kg तथा 8kg वाले दो ब्लॉक एक दूसरे पर चित्रानुसार रखे है। दोनों सम्पर्क सतहों के लिये चित्र में घर्षण गुणांक दर्शाये गये है। सूची-I में कुछ राशियाँ दी गई है तथा सूची-II में कुछ सभांवित मान SI पद्धति में दिये गये है। यदि $F_1 = 50$ N तथा $F_2 = 20$ N है तो सही मिलान कीजिये।

	सूची-I		**सूची-II**
(P)	ऊपरी ब्लॉक का त्वरण	(1)	20
(Q)	निचले ब्लॉक का त्वरण	(2)	0
(R)	ऊपरी तथा निचले ब्लॉक के मध्य घर्षण	(3)	10
(S)	निचले ब्लॉक तथा धरातल के मध्य घर्षण	(4)	1
		(5)	40

(A) P ⟶ 5;Q ⟶ 5;R ⟶ 1;S ⟶ 5

(B) P ⟶ 1;Q ⟶ 5;R ⟶ 5;S ⟶ 4

(C) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 1

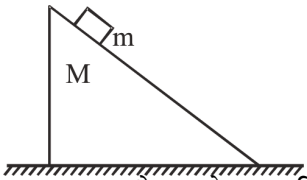
(D) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 3

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

9. A block of mass m lies on wedge of mass M. The wedge in turn lies on smooth horizontal surface. There is friction between block and wedge. The wedge block system is released from rest. All situation given in **List-I** are to be estimated in duration the block undergoes a vertical displacement 'h' starting from rest (assume the block to be still on the wedge). Match the statement in **List-I** with the results in **List-II**. (g is acceleration due to gravity).

	List-I		**List-II**
(P)	Work done by normal reaction acting on the block is	(1)	positive
(Q)	Work done by frictional force (exerted by block) acting on wedge is	(2)	negative
(R)	The sum of work done by all forces on block and wedge system is	(3)	zero
(S)	Magnitude of net final momentum of the system (block and wedge) is	(4)	less than mgh in magnitude
		(5)	equal to final kinetic energy of system block and wedge



द्रव्यमान m का एक ब्लॉक, M द्रव्यमान के वेज पर रखा हुआ है। यह वेज एक चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा हुआ है। ब्लॉक तथा वेज के मध्य घर्षण विद्यमान है। वेज-ब्लॉक निकाय को विरामावस्था से मुक्त किया जाता है। **सूची-I** में वर्णित सभी स्थितियां, ब्लॉक के विरामावस्था से ऊर्ध्वाधर विस्थापन h तक समय के दौरान की है, (माना ब्लॉक वेज पर स्थिर है) जबकि **सूची-II** में इससे संबंधित परिणाम दिये गये हैं। (गुरूत्वीय त्वरण g है।) सूची मिलान कीजिये।

	सूची-I		**सूची-II**
(P)	ब्लॉक पर कार्यरत् अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल द्वारा किया गया कार्य	(1)	धनात्मक
(Q)	वेज पर कार्यरत घर्षण बल (ब्लॉक द्वारा लगाया गया) द्वारा किया गया कार्य	(2)	ऋणात्मक
(R)	सभी बलों द्वारा ब्लॉक तथा वेज निकाय पर किये गये कार्य का योग	(3)	शून्य
(S)	ब्लॉक तथा वेज निकाय के कुल अंतिम संवेग का परिमाण	(4)	परिमाण में mgh से कम
		(5)	ब्लॉक तथा वेज निकाय की अन्तिम गतिज ऊर्जा के बराबर

(A) P ⟶ 2,4;Q ⟶ 1,4;R ⟶ 1,4,5;S ⟶ 1

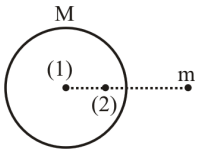
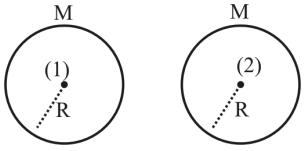
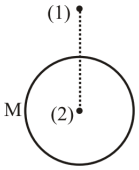
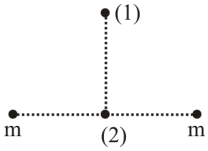
(B) P ⟶ 1,4;Q ⟶ 2,4;R ⟶ 4,5;S ⟶ 1,4

(C) P ⟶ 2,4;Q ⟶ 1,4;R ⟶ 4,5;S ⟶ 2,4

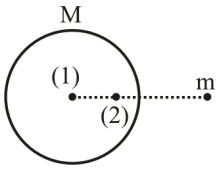
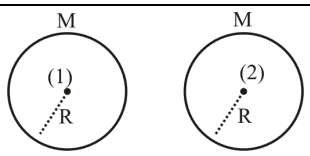
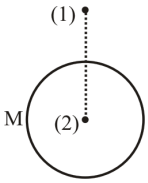
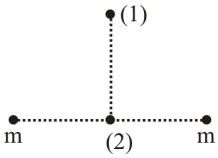
(D) P ⟶ 2,4;Q ⟶ 2,4;R ⟶ 1,4,5;S ⟶ 1

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

10. Assuming reference position for gravitational potential is at ∞. Consider the situation of **List-I** and match them with the conditions in **List-II**.

List-I		List-II	
(P)	 uniform hollow sphere	(1)	Gravitational potential at position (1) & (2) is same
(Q)	 uniform hollow sphere	(2)	Gravitational potential at position (1) is less than at position (2)
(R)	 uniform hollow sphere	(3)	Magnitude of gravitational field at position (1) is less than at position (2)
(S)	 point masses	(4)	Magnitude of gravitational field at position (1) is more than at position (2)
		(5)	None of these

गुरूत्वीय विभव के लिये संदर्भ स्थिति को ∞ पर मानिये। **सूची-I** की स्थिति का **सूची-II** से मिलान कीजिये।

	सूची-I		सूची-II
(P)	 समरूप खोखला गोला	(1)	स्थिति (1) तथा (2) पर गुरूत्वीय विभव समान है।
(Q)	 समरूप खोखला गोला	(2)	स्थिति (1) पर गुरूत्वीय विभव स्थिति (2) की तुलना में कम है।
(R)	 समरूप खोखला गोला	(3)	स्थिति (1) पर गुरूत्वीय क्षेत्र का परिमाण स्थिति (2) की तुलना में कम है।
(S)	 बिन्दु द्रव्यमान	(4)	स्थिति (1) पर गुरूत्वीय क्षेत्र का परिमाण स्थिति (2) की तुलना में अधिक है।
		(5)	इनमें से कोई नहीं

(A) P $\longrightarrow$ 3;Q $\longrightarrow$ 1;R $\longrightarrow$ 2;S $\longrightarrow$ 4

(B) P $\longrightarrow$ 3;Q $\longrightarrow$ 2;R $\longrightarrow$ 4;S $\longrightarrow$ 4

(C) P $\longrightarrow$ 3;Q $\longrightarrow$ 1;R $\longrightarrow$ 4;S $\longrightarrow$ 4

(D) P $\longrightarrow$ 2;Q $\longrightarrow$ 1;R $\longrightarrow$ 3;S $\longrightarrow$ 4

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

11. On an planet particle is thrown with a velocity $\vec{V} = 6\hat{i} + (20 - 4t)\hat{j}$. Then match the list.

List-I		List-II	
(P)	Time of flight	(1)	3
(Q)	Time when particle is moving at an angle of 53° with horizontal in upwards direction	(2)	10
(R)	Range of the particle	(3)	50
(S)	Maximum height of the particle	(4)	60
		(5)	70

किसी ग्रह पर एक कण को $\vec{V} = 6\hat{i} + (20 - 4t)\hat{j}$ वेग से फैंका जाता है। सूची मिलान कीजिये।

सूची-I		सूची-II	
(P)	उड्डयन काल	(1)	3
(Q)	वह समय जब कण क्षैतिज से 53° कोण पर ऊपर की दिशा में गतिशील है	(2)	10
(R)	कण की परास	(3)	50
(S)	कण की अधिकतम ऊँचाई	(4)	60
		(5)	70

(A) P ⟶ 2;Q ⟶ 1;R ⟶ 4;S ⟶ 3

(B) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 4

(C) P ⟶ 2;Q ⟶ 3;R ⟶ 4;S ⟶ 1

(D) P ⟶ 2;Q ⟶ 4;R ⟶ 1;S ⟶ 3

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. A satellite of the sun is in a circular orbit around the sun, midway between the sun and the earth. Then the acceleration of the satellite is x times the acceleration of the earth. Find x.

सूर्य का एक उपग्रह सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चक्कर लगा रहा है। यदि उपग्रह का त्वरण पृथ्वी के त्वरण का x गुना हो तो x ज्ञात कीजिए।

2. A parallel beam of light travelling in water $\left(\mu = \frac{4}{3}\right)$ is refracted by a spherical air bubble of radius 2 mm situated in water. Assuming paraxial rays, the position of final image is x mm (from the first refracting surface). The value of x is :-

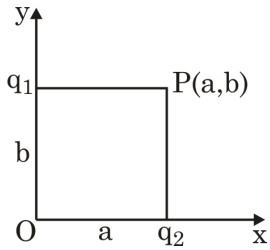
जल $\left(\mu = \frac{4}{3}\right)$ में गतिशील प्रकाश का एक समान्तर पुंज जल में स्थित 2 mm त्रिज्या वाले एक गोलीय वायु के बुलबुले द्वारा अपवर्तित होता है। उपाक्षीय किरणें मानते हुये प्रथम अपवर्तित सतह से अन्तिम प्रतिबिम्ब की स्थिति x mm है। x का मान ज्ञात कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

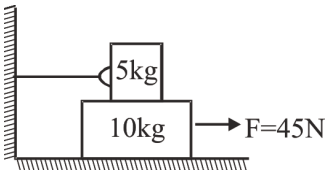
3. Two point charges $q_1 = 2\mu C$ and $q_2 = 1\mu C$ are placed at distances b = 1 cm and a = 2 cm from the origin of the y and x axes as shown in figure. The electric field vector at point P(a,b) will subtend an angle θ with the x-axis given by $\tan\theta = K$. Find value of K.

दो बिन्दु आवेश $q_1 = 2\mu C$ तथा $q_2 = 1\mu C$; y तथा x अक्ष के मूलबिन्दु से b = 1 cm तथा a = 2 cm दूरी पर चित्रानुसार रखे हुये हैं। बिन्दु P(a,b) पर विद्युत क्षेत्र सदिश द्वारा x-अक्ष के साथ बनाये गये कोण θ को $\tan\theta = K$ द्वारा दिया जाता है। K का मान ज्ञात कीजिये।



4. A 5 kg block is placed on top of a 10 kg block (figure). A horizontal force of 45 N is applied to the 10 kg block, and the 5 kg block is tied to the wall. The coefficient of friction between all moving surfaces is 0.1. Determine the tension (in N) in the string.

एक 5 kg द्रव्यमान के ब्लॉक को 10 kg द्रव्यमान के ब्लॉक के ऊपर चित्रानुसार रखा गया है। 10 kg ब्लॉक पर एक क्षैतिज बल 45 N आरोपित करते हैं तथा 5 kg का ब्लॉक दीवार से बंधा हुआ है। सभी गतिशील सतहों के मध्य घर्षण गुणांक 0.1 है। रस्सी में उत्पन्न तनाव का मान (न्यूटन में) ज्ञात कीजिए।

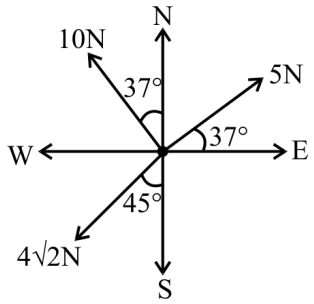


5. Energy of a particle is 5J. If unit of length and time are doubled and unit of mass is halved then numerical value of the energy in this new system will be 5n. Value of n is :-

एक कण की ऊर्जा 5J है। यदि लम्बाई तथा समय की इकाई को दुगुना तथा द्रव्यमान की इकाई को आधा कर दिया जाये तो इस नयी पद्धति में ऊर्जा का संख्यात्मक मान 5n प्राप्त होता है। n का मान ज्ञात कीजिये।

6. Three forces (shown in figure) act on a body simultaneously. What will be magnitude (in newton) of smallest additional force to make net force along North direction?

एक पिण्ड पर तीन बल चित्रानुसार एक साथ लगाये जाते हैं। कुल बल को उत्तर दिशा के अनुदिश बनाने के लिए जोड़े जाने वाले अतिरिक्त न्यूनतम बल का परिमाण (न्यूटन में) ज्ञात कीजिए।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Consider a molecule 'MX_3' which have three $p_\pi - d_\pi$ bonds and pyramidal structure
Then select the **CORRECT** statement -
['X' belongs to 'p' block, consider no co-ordinate bond is present in molecule]

(A) molecule is hypovalent

(B) central atom has two lone pairs

(C) 'X' uses it's 'd' orbital for π bond formation

(D) hybridisation of 'M' is sp^3

एक अणु 'MX_3' पर विचार कीजिए जो तीन $p_\pi - d_\pi$ बंध तथा पिरामिडीय संरचना रखता है।
तो **सही** कथन चुनिए -
['X', 'p' ब्लॉक से सम्बन्धित है। मानें कि अणु में कोई उपसहसंयोजक बंध उपस्थित नहीं है]

(A) अणु न्यून संयोजी है

(B) केन्द्रीय परमाणु पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है

(C) 'X', इसके 'd' कक्षक को π बंध निर्माण के लिए प्रयोग करता है

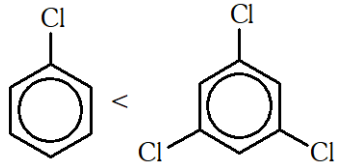
(D) 'M' का संकरण sp^3 है

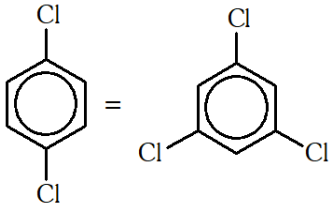
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

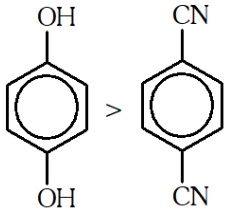
2. The incorrect about the dipole moment is:

द्विध्रुव आघूर्ण के सन्दर्भ में गलत है:

(A) 

(B) 

(C) $CCl_4 = CH_4$

(D) 

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. The minimum mass of $SO_3(g)$ required to produce at least 6.4 Kg of each product if % yield of reaction is 50%

$$2SO_3(g) \xrightarrow{50\%} 2SO_2(g) + O_2(g)$$

प्रत्येक उत्पाद का कम से कम 6.4 Kg उत्पादित करने के लिये आवश्यक $SO_3(g)$ का न्यूनतम द्रव्यमान है ? यदि अभिक्रिया की लब्धि 50% है।

$$2SO_3(g) \xrightarrow{50\%} 2SO_2(g) + O_2(g)$$

(A) 64 kg (B) 32 kg (C) 16 kg (D) 8 kg

4. Which one of the following statements is incorrect for NaCl crystal :
[a = Edge length of unit cell]

(A) Closest distance between cation-cation is $\frac{a}{\sqrt{2}}$.

(B) Na^+ ions are present at body centre and edge centres of FCC unit cell made of Cl^- ions.

(C) Each Na^+ ion is closely surrounded by 6 other Na^+ ions.

(D) Closest distance between cation-anion is $\frac{a}{2}$.

NaCl क्रिस्टल के लिये कौनसे कथन गलत है :
[a = इकाई सेल की किनारा लम्बाई]

(A) धनायन-धनायन के मध्य निकटतम दूरी $\frac{a}{\sqrt{2}}$ है।

(B) Cl^- आयनो की बनी FCC इकाई सेल के काय केन्द्र तथा किनारा केन्द्रो पर Na^+ आयन उपस्थित है।

(C) प्रत्येक Na^+ आयन, 6 अन्य Na^+ आयनो द्वारा घिरा रहता है।

(D) धनायन-ऋणायन के मध्य निकटतम दूरी $\frac{a}{2}$ है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Choose the correct order

(A) Thermal stability ⇒ LiOH < KOH < RbOH

(B) Bond strength ⇒ 1s-2s < 1s-2p < 1s-1s < 2p-2p

(C) Bond length ⇒HF<HCl<HBr<HI

(D) Bond angle ⇒ $NH_4^+ < NH_3 < NH_2^-$

सही क्रम चुनिये

(A) तापीय स्थायित्व ⇒ LiOH < KOH < RbOH

(B) बंध सामर्थ्य ⇒ 1s-2s < 1s-2p < 1s-1s < 2p-2p

(C) बंध लम्बाई ⇒HF<HCl<HBr<HI

(D) बंध कोण ⇒ $NH_4^+ < NH_3 < NH_2^-$

6. Which of the following order is **CORRECT** ?

(A) Bond energy : $N_2 > O_2 > F_2$

(B) Bond length : H–F < H–Cl < H–Br < H–I

(C) Solubility : $NaHCO_3 < KHCO_3 < RbHCO_3 < CsHCO_3$

(D) Polarization : ZnS > CdS > HgS

निम्न मे से कौनसे क्रम सही है?

(A) बंध ऊर्जा : $N_2 > O_2 > F_2$

(B) बंध लम्बाई : H–F < H–Cl < H–Br < H–I

(C) विलेयता : $NaHCO_3 < KHCO_3 < RbHCO_3 < CsHCO_3$

(D) ध्रुवियकरण : ZnS > CdS > HgS

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

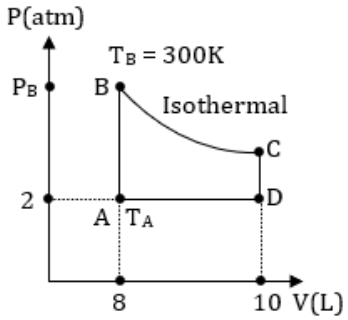
7. An ideal gas having 2 moles (fixed) is subjected to the changes as shown is (P – V) diagram. Select the correct option(s) from the following diagram.

(A) Temperature at "A" $\left(\frac{16}{R}\right)$; Pressure at "C" (60 R)

(B) Temperature at "D" $\left(\frac{10}{R}\right)$; Pressure at "B" (75 R)

(C) Temperature at "A" $\left(\frac{8}{R}\right)$; Pressure at "B" (75 R)

(D) Temperature at "D" $\left(\frac{5}{R}\right)$; Pressure at "C" (60 R)



2 मोल (निश्चित) रखने वाली एक आदर्श गैस को (P – V) चित्रण मे प्रदर्शित परिवर्तन मे लिया गया है। निम्न चित्रण से सही विकल्प चुनिये

(A) ताप "A" $\left(\frac{16}{R}\right)$ पर; दाब "C" (60 R) पर

(B) ताप "D" $\left(\frac{10}{R}\right)$ पर ; दाब "B" (75 R) पर

(C) ताप "A" $\left(\frac{8}{R}\right)$ पर; दाब "B" (75 R) पर

(D) ताप "D" $\left(\frac{5}{R}\right)$ पर ; दाब "C" (60 R) पर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);
Negative Marks : –1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची.सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा।
  पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
  शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
  ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. Match the following.

A = Central atom

X = Neighbouring atom(s)

	List - I		List - II
(P)	NO_2 & ClO_2	(1)	Both species are sp^2 hybridised with 120° bond angle
(Q)	BF_3 & BCl_3	(2)	Both species are polar with odd electron present on A
(R)	NO_3^- & NF_3	(3)	Lone pair(s) at 'A' in both species
(S)	XeF_5^+ & ICl_2^+	(4)	Both species are non–polar
		(5)	Same 'A' but different hybridization in both species

निम्न का मिलान कीजिए।

A = केन्द्रीय परमाणु

X = पडौसी परमाणु

	सूची - I		सूची - II
(P)	NO_2 & ClO_2	(1)	दोनों स्पीशीज 120° बंध कोण के साथ sp^2 संकरित है
(Q)	BF_3 & BCl_3	(2)	A पर उपस्थित विषम इलेक्ट्रॉन के साथ दोनों स्पीशीज ध्रुवीय है
(R)	NO_3^- & NF_3	(3)	दोनों स्पीशिज में 'A' पर एकाकी इलैक्ट्रॉन युग्म है।
(S)	XeF_5^+ & ICl_2^+	(4)	दोनों स्पीशिज अध्रुवीय है।
		(5)	समान 'A' परन्तु दोनों स्पीशीज में अलग संकरण है।

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 4,5;R ⟶ 5;S ⟶ 3

(B) P ⟶ 1,2;Q ⟶ 1,4;R ⟶ 5;S ⟶ 3

(C) P ⟶ 2;Q ⟶ 1,4,5;R ⟶ 5;S ⟶ 2,3

(D) P ⟶ 2;Q ⟶ 1,4;R ⟶ 5;S ⟶ 3

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

9.

List-I		List-II	
(P)	Follows Raoult's law	(1)	O_2 + water
(Q)	Positive deviation	(2)	C_2H_5OH + water
(R)	Negative deviation	(3)	Chloroform + Acetone
(S)	Follows Henry's law	(4)	Benzene + Toluene
		(5)	Kerosene oil + water

सूची-I		सूची-II	
(P)	राउल्ट के नियम का पालन करता है	(1)	O_2 + जल
(Q)	धनात्मक विचलन	(2)	C_2H_5OH + जल
(R)	ऋणात्मक विचलन	(3)	क्लोरोफार्म + ऐसिटोन
(S)	हेनरी नियम का पालन करता है	(4)	बेंजीन + टॉलुईन
		(5)	केरोसिन तेल + जल

(A) P ⟶ 4;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 1

(B) P ⟶ 4;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 5

(C) P ⟶ 4;Q ⟶ 3;R ⟶ 2;S ⟶ 1

(D) P ⟶ 4;Q ⟶ 2;R ⟶ 5;S ⟶ 1

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

10.

List-I (Species)		List-II (Spin only magnetic moment)	
(P)	Cu^{+}	(1)	0
(Q)	Fe^{+3}	(2)	$\sqrt{35}$
(R)	Mn^{+4}	(3)	$\sqrt{3}$
(S)	Sc^{+3}	(4)	$\sqrt{15}$
		(5)	$\sqrt{8}$

सूची-I (स्पीशीज)		सूची-II (केवल चक्रण चुम्बकीय आघूर्ण)	
(P)	Cu^{+}	(1)	0
(Q)	Fe^{+3}	(2)	$\sqrt{35}$
(R)	Mn^{+4}	(3)	$\sqrt{3}$
(S)	Sc^{+3}	(4)	$\sqrt{15}$
		(5)	$\sqrt{8}$

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 5;R ⟶ 4;S ⟶ 3

(B) P ⟶ 3;Q ⟶ 5;R ⟶ 3;S ⟶ 1

(C) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 1

(D) P ⟶ 3;Q ⟶ 2;R ⟶ 5;S ⟶ 3

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

11. Match the List (K = 39, Ca = 40) :

List-I		List-II	
(P)	20% (w/w) solution of KOH (density of solution = 1.02 gm/mL)	(1)	4.00 M
(Q)	Solution containing 444 gm $CaCl_2$ in a 1 L solution	(2)	3.64 M
(R)	Volume of 1.204 x 10^{24} molecules of water at 4° C	(3)	5 mL
(S)	Volume of 0.2 M NaOH solution containing 40 mg of NaOH	(4)	36 mL
		(5)	70 mL

सूची सुमेलित करे (K = 39, Ca = 40) :

सूची-I		सूची-II	
(P)	KOH का 20% (w/w) विलयन (विलयन का घनत्व = 1.02 gm/mL)	(1)	4.00 M
(Q)	1 L विलयन मे 444 gm $CaCl_2$ युक्त विलयन	(2)	3.64 M
(R)	4°C पर जल के 1.204 x 10^{24} अणुओ का आयतन	(3)	5 mL
(S)	0.2 M NaOH का आयतन जिसमे 40 mg NaOH उपस्थित है।	(4)	36 mL
		(5)	70 mL

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 4

(B) P ⟶ 2;Q ⟶ 3;R ⟶ 5;S ⟶ 1

(C) P ⟶ 2;Q ⟶ 1;R ⟶ 4;S ⟶ 3

(D) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 5

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. If there were 8 periods in the periodic table and each orbital could have maximum 5 electrons, then how many maximum number of elements would be present in period 8?

यदि आवर्त सारणी मे 8 आवर्त है एवं प्रत्येक कक्षक मे अधिकतम 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते है तो आवर्त 8 मे कितने अधिकतम तत्व उपस्थित हो सकते है?

2. In which of the following molecular species, all the σ-bond forming atomic orbitals of central atom have equal p characters?

SF_6	ClF_6^+	$BeCl_2$
ClF_3	SO_3	PH_4^+
OF_2	SF_4	ICl_2^+

निम्न में से किस प्रजाति में केन्द्रीय परमाणु के सभी σ-बंध बनाने वाले कक्षकों में p लक्षण की मात्रा समान है?

SF_6	ClF_6^+	$BeCl_2$
ClF_3	SO_3	PH_4^+
OF_2	SF_4	ICl_2^+

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. For the sequential reaction

$CuCl_2 + 2KCN \longrightarrow Cu(CN)_2 + 2KCl$ ..... (1)

$2Cu(CN)_2 \longrightarrow Cu_2(CN)_2 + (CN)_2$ ..... (2)

$Cu_2(CN)_2 + 6KCN \longrightarrow 2K_3[(Cu(CN)_4]$ ..... (3)

If the % yield of reaction no (1), (2) and (3) are 40, 50. and 60 respectively How many moles of $CuCl_2$ required to produce 10 moles of $K_3[Cu(CN)_4]$?

निम्न क्रमबद्ध अभिक्रियाओं के लिए

$CuCl_2 + 2KCN \longrightarrow Cu(CN)_2 + 2KCl$ ..... (1)

$2Cu(CN)_2 \longrightarrow Cu_2(CN)_2 + (CN)_2$ ..... (2)

$Cu_2(CN)_2 + 6KCN \longrightarrow 2K_3[(Cu(CN)_4]$ ..... (3)

यदि अभिक्रिया संख्या (1), (2) तथा (3) की % लब्धि क्रमशः 40, 50 तथा 60 है तो 10 मोल $K_3[Cu(CN)_4]$ उत्पादित करने के लिए कितने मोल $CuCl_2$ की आवश्यकता होगी ?

4. Find ΔG(J/mol) for the reaction at 300kPa & 27ºC when all gases are in stoichiometric ratio of moles.

$N_2O_4(g) \longrightarrow 2NO_2(g)$ [ln2 = 0.7]

Given : $\Delta G_f(N_2O_4) = 100$kJ/mol

$\Delta G_f(NO_2) = 50$kJ/mol

R = 8 J/mol-K

Fill your answer as sum of digits (excluding decimal places) till you get the single digit answer.

जब सभी गैसे मोल के रससमीकरणमितीय अनुपात में हो तो 300kPa तथा 27ºC पर अभिक्रिया के लिए ΔG(J/mol) ज्ञात कीजिये $N_2O_4(g) \longrightarrow 2NO_2(g)$ [ln2 = 0.7]

दिया है : $\Delta G_f(N_2O_4) = 100$kJ/mol

$\Delta G_f(NO_2) = 50$kJ/mol

R = 8 J/mol-K अपने उत्तर के अंकों को (दशमलव स्थान को छोड़कर) तब तक योग कीजिए जब तक आपको इकाई अंक प्राप्त न हो जाए।

5. The vapour pressure of a liquid solution containing liquid A and B is 99 torr. Calculate mole % of B in vapour phase (in nearest whole number) (Given $P_A^o = 100$ torr $P_B^o = 80$ torr)

द्रव A तथा B युक्त द्रव विलयन का वाष्प दाब 99 torr. है तो वाष्प प्रावस्था मे B के मोल % की गणना कीजिये (निकटतम पूर्णांक में) (दिया है $P_A^o = 100$ torr $P_B^o = 80$ torr)

6. H_3PO_4 (98 g mol^{-1}) is 98% by mass of solution. If the density is 1.8 g/ml, calculate the molarity.

H_3PO_4 (98 g mol^{-1}) विलयन द्रव्यमान द्वारा 98% है। यदि घनत्व 1.8 g/ml है, तो मोलरता की गणना कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-3 : MATHEMATICS
भाग-3 : गणित
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks	:	–1	In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. The expression $(\alpha\tan\gamma + \beta\cot\gamma)(\alpha\cot\gamma + \beta\tan\gamma) - 4\alpha\beta\cot^2 2\gamma$ is : $\left(\text{where } \gamma \in R - \left\{\frac{n\pi}{2}\right\}\right)$

(A) independent of α , β

(B) dependent on γ , α

(C) dependent on γ

(D) dependent on α , β

व्यंजक $(\alpha\tan\gamma + \beta\cot\gamma)(\alpha\cot\gamma + \beta\tan\gamma) - 4\alpha\beta\cot^2 2\gamma$: $\left(\text{जहाँ } \gamma \in R - \left\{\frac{n\pi}{2}\right\}\right)$

(A) α , β से स्वतन्त्र होगा

(B) γ , α पर निर्भर होगा

(C) γ पर निर्भर होगा

(D) α , β पर निर्भर होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. If the tangent at a point P, with parameter t_1, on the curve $x = 4t^2+3$, $y=8t^3-1$, $t \in R$, meets the curve again at a point Q, then the coordinates of Q are

यदि वक्र $x = 4t^2+3$, $y=8t^3-1$, $t \in R$ के बिन्दु P, t_1 प्राचल के साथ, पर स्पर्श रेखा, वक्र को दुबारा बिन्दु Q पर मिलती है, तो Q के निर्देशांक है -

(A) $(t_1^2 + 3, -t_1^3 - 1)$

(B) $(4t_1^2 + 3, -8t_1^3 - 1)$

(C) $(t_1^2 + 3, t_1^3 - 1)$

(D) $(16t_1^2 + 3, -64t_1^3 - 1)$

3. For which interval the given function $f(x) = -2x^3 - 9x^2 - 12x + 1$ is decreasing

(A) $(-2, \infty)$

(B) $(-2, -1)$

(C) $(-\infty, -1)$

(D) $(-\infty, -2)$ or $(-1, \infty)$

किस अन्तराल के लिए दिया गया फलन $f(x) = -2x^3 - 9x^2 - 12x + 1$ ह्रासमान होगा

(A) $(-2, \infty)$

(B) $(-2, -1)$

(C) $(-\infty, -1)$

(D) $(-\infty, -2)$ या $(-1, \infty)$

4. Let $f(x) = \tan^{-1}(2\ell n(\cos(\sin^{-1}(2x - x^2))))$, then value of $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{f(x)} - 1}{\cos x - 1}$ is equal to -

माना $f(x) = \tan^{-1}(2\ell n(\cos(\sin^{-1}(2x - x^2))))$ हो, तो $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{f(x)} - 1}{\cos x - 1}$ का मान होगा -

(A) 0

(B) 4

(C) 8

(D) -8

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+4	If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks	:	+3	If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks	:	+2	If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks	:	+1	If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–2	In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक	:	+4	यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+3	यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक	:	+2	यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक	:	+1	यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक	:	–2	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. Consider the function $f(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{(1+\cos x)^n + 5\log_e x}{2+(1+\cos x)^n}$, then

(A) $f(x)$ is continuous at positive odd integral multiple of π

(B) $f(x)$ is discontinuous at positive even integral multiple of π

(C) $f(x)$ is discontinuous at positive odd integral multiple of $\frac{\pi}{2}$

(D) $f(x)$ is continuous at positive even integral multiples of $\frac{\pi}{2}$

माना फलन $f(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{(1+\cos x)^n + 5\log_e x}{2+(1+\cos x)^n}$ हो, तो

(A) π के धनात्मक विषम पूर्णांक गुणज पर $f(x)$ सतत् होगा

(B) π के धनात्मक सम पूर्णांक गुणज पर $f(x)$ असतत् होगा

(C) $\frac{\pi}{2}$ के धनात्मक विषम पूर्णांक गुणज पर $f(x)$ असतत् होगा

(D) $\frac{\pi}{2}$ के धनात्मक सम पूर्णांक गुणज पर $f(x)$ सतत् होगा

6. If the equation $(x^2+x+2)^2-(a-3)(x^2+x+2)(x^2+x+1)+(a-4)(x^2+x+1)^2=0$ has at least one real root. Then 'a' can be ?

यदि समीकरण $(x^2+x+2)^2-(a-3)(x^2+x+2)(x^2+x+1)+(a-4)(x^2+x+1)^2=0$ का कम से कम एक वास्तविक मूल हैं, तब 'a' के सम्भव मान हो सकते है ?

(A) 6 (B) $\frac{11}{2}$ (C) 5 (D) 7

7. Let $f(x) = \begin{cases} x-2n, & 2n \leqslant x < 2n+1 \\ \frac{1}{2}, & 2n+1 \leqslant x < 2n+2 \end{cases}$, where $n \in$ integer, then choose the correct option -

(A) $f(x)$ is periodic with period = 2

(B) $\lim_{x\to 2n+1} f(x) = \frac{1}{2}$

(C) $f(x)$ is an even function

(D) $\lim_{x\to 2n} f(x)$ = does not exist

माना $f(x) = \begin{cases} x-2n, & 2n \leqslant x < 2n+1 \\ \frac{1}{2}, & 2n+1 \leqslant x < 2n+2 \end{cases}$ है, जहाँ $n \in$ पूर्णांक हो, तो सही विकल्प होगा -

(A) $f(x)$ आवर्ती फलन है, जिसका आवर्तकाल 2 होगा।

(B) $\lim_{x\to 2n+1} f(x) = \frac{1}{2}$

(C) $f(x)$ सम फलन होगा।

(D) $\lim_{x\to 2n} f(x)$ = विद्यमान नहीं होगा।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** Matching List Sets.
- Each set has **ONE** Multiple Choice Question.
- Each set has **TWO** lists : **List-I** and **List-II**.
- **List-I** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S) and **List-II** has **Five** entries (1), (2), (3), (4) and (5).
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 **ONLY** if the option corresponding to the correct combination is chosen;
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered);
Negative Marks : –1 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** सूची.सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में **एक** एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I** और **सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं एवं **सूची-II** में **पाँच** प्रविष्टियाँ (1), (2), (3), (4) और (5) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में **सूची-I** और **सूची-II** पर आधारित **चार** विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से **केवल एक** विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा।
  पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
  शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
  ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

8. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(P)	The value of x for which $2\ell n(2^x-5)=\ell n2+\ell n\left(2^x-\frac{7}{2}\right)$ is	(1)	2
(Q)	The sum of the real roots of the equation $x^{\log_{10}\left(\frac{5x}{2}\right)}=10^{\log_{10}x}$ is	(2)	4
(R)	If $\alpha=2^{\frac{(\log_3(\log_35))}{\log_32}}$ and $\beta^{\alpha}=9$, then value $\frac{1}{5}\left(\beta^{\alpha^2}\right)$ is equal to	(3)	3
(S)	$\log_{\sqrt{3}}\left(\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\ldots\infty}}}\right)$ is equal to	(4)	5
		(5)	$\frac{1}{2}$

The correct option is

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए नए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची-I		सूची-II	
(P)	x का मान जिसके लिए $2\ell n(2^x-5)=\ell n2+\ell n\left(2^x-\frac{7}{2}\right)$ है होगा	(1)	2
(Q)	समीकरण $x^{\log_{10}\left(\frac{5x}{2}\right)}=10^{\log_{10}x}$ वास्तविक मूलों का योग होगा	(2)	4
(R)	यदि $\alpha=2^{\frac{(\log_3(\log_35))}{\log_32}}$ तथा $\beta^{\alpha}=9$ हो, तो $\frac{1}{5}\left(\beta^{\alpha^2}\right)$ का मान होगा	(3)	3
(S)	$\log_{\sqrt{3}}\left(\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\ldots\infty}}}\right)$ होगा	(4)	5
		(5)	$\frac{1}{2}$

सही विकल्प होगा

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 2;S ⟶ 5

(B) P ⟶ 3;Q ⟶ 4;R ⟶ 2;S ⟶ 5

(C) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 1

(D) P ⟶ 3;Q ⟶ 4;R ⟶ 4;S ⟶ 1

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

9. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

	List-I	**List-II**	
(P)	The number of values of $x\left(0 \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2}\right)$ which satisfy the equation $81^{\sin^2 x} + 81^{\cos^2 x} = 30$ is	(1)	12
(Q)	$(\log_3(x+1) - 1)^2 + (3^{(y+2)} - 27)^2 = 0$, then $x + y$ is	(2)	6
(R)	Minimum value of $4\tan^2\theta + 9\cot^2\theta$ is	(3)	2
(S)	Let $x^2 + (\sin\theta)x + \cos\theta = 0$ is having the roots $x = \alpha, \beta$ and maximum value of $(1-\alpha)(1-\beta)$ is λ, then $\lambda - \sqrt{2} + 5$ is	(4)	3
		(5)	5

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए नए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

	सूची-I	**सूची-II**	
(P)	$x\left(0 \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2}\right)$ के मानों की संख्या, जो समीकरण $81^{\sin^2 x} + 81^{\cos^2 x} = 30$ को सन्तुष्ट करता है, होगी	(1)	12
(Q)	$(\log_3(x+1) - 1)^2 + (3^{(y+2)} - 27)^2 = 0$ है, तो $x + y$ होगा	(2)	6
(R)	$4\tan^2\theta + 9\cot^2\theta$ का न्यूनतम मान होगा	(3)	2
(S)	माना $x^2 + (\sin\theta)x + \cos\theta = 0$ के मूल $x = \alpha, \beta$ है तथा $(1-\alpha)(1-\beta)$ का अधिकतम मान λ है, तो $\lambda - \sqrt{2} + 5$ होगा	(4)	3
		(5)	5

(A) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 4;S ⟶ 2

(B) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 2;S ⟶ 4

(C) P ⟶ 4;Q ⟶ 3;R ⟶ 1;S ⟶ 2

(D) P ⟶ 3;Q ⟶ 4;R ⟶ 1;S ⟶ 2

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

10. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(P)	If $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\cos 3x+(1-\cos 2x)}{x+\sin x+\cos x}=1$, then the value of a is equal to	(1)	1
(Q)	$f:(0,\infty)\to R$ such that $f(x)=(a-7)\log_3 x+(b-2)e^x+\sin x$ $f(x)$ is bounded function, then $a+b-7$ is	(2)	2
(R)	Let $f(x)=x^2+px+10$ and $f(x)$ is an even function $\forall\ x\in R$. If $\lim\limits_{x\to p}\dfrac{1-\cos(1-\cos x)}{x^4}$ is $\dfrac{m}{n}$, where m & n	(3)	5
(S)	The sum of all values of k for which the function $f(x)=\sqrt{\lvert x^2-5x+6\rvert}$ is continuous but not differentiable is	(4)	9
		(5)	11

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए नए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची-I		सूची-II	
(P)	यदि $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\cos 3x+(1-\cos 2x)}{x+\sin x+\cos x}=1$, हो, तो a का मान होगा	(1)	1
(Q)	$f:(0,\infty)\to R$ इस प्रकार है कि $f(x)=(a-7)\log_3 x+(b-2)e^x+\sin x$ है। $f(x)$ परिबद्ध फलन हो, तो $a+b-7$ होगा	(2)	2
(R)	माना $f(x)=x^2+px+10$ है तथा $f(x)$, $\forall\ x\in R$ एक समफलन है। यदि $\lim\limits_{x\to p}\dfrac{1-\cos(1-\cos x)}{x^4}$ का मान $\dfrac{m}{n}$ (जहाँ m एवं n परस्पर धनात्मक अभाज्य पूर्णांक है) तो $m+n$ होगा	(3)	5
(S)	k के सभी मानों का योगफल जिसके लिये फलन $f(x)=\sqrt{\lvert x^2-5x+6\rvert}$ संतत् परन्तु अवकलनीय नहीं है, होगा	(4)	9
		(5)	11

(A) P ⟶ 1;Q ⟶ 4;R ⟶ 2;S ⟶ 3

(B) P ⟶ 4;Q ⟶ 3;R ⟶ 1;S ⟶ 2

(C) P ⟶ 1;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 3

(D) P ⟶ 1;Q ⟶ 3;R ⟶ 4;S ⟶ 2

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

11. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(P)	Jump of discontinuity of $f(x) = \frac{(e^{\tan x} - 1)}{(e^{\tan x} + 1)}$ at $x = \frac{\pi}{2}$ is	(1)	4
(Q)	Let $f(x) = x^2 - 4x + 1$, then the number of points where $\|f(\|x\|)\|$ is non-differentiable is	(2)	5
(R)	If $f(x) = \begin{cases} \max\{[x], x\} & ; \quad 0 < x < \frac{\pi}{4} \\ b & ; \quad x = 0 \\ \min\{\sin x, \cos x\} & ; \quad -\frac{\pi}{4} < x < 0 \end{cases}$ is continuous at $x = 0$, then $f'(0)$ is (where [.] represents greatest integer function)	(3)	1
(S)	Let $\ell = \lim\limits_{x\to 0} \frac{1 - \cos([\pi^2]x)}{(e^x - 1)^2}$, the $\left[\frac{\ell}{9}\right]$ is (where [.] represents greatest integer function)	(4)	2
		(5)	8

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए नए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

सूची-I		List-II	
(P)	फलन $f(x) = \frac{(e^{\tan x} - 1)}{(e^{\tan x} + 1)}$ की $x = \frac{\pi}{2}$ पर असंतता की उछाल होगी	(1)	4
(Q)	माना $f(x) = x^2 - 4x + 1$ हो, तो उन बिन्दुओं की संख्या जहाँ $\|f(\|x\|)\|$ अवकलनीय नहीं है, होगी	(2)	5
(R)	यदि $f(x) = \begin{cases} \max\{[x], x\} & ; \quad 0 < x < \frac{\pi}{4} \\ b & ; \quad x = 0 \\ \min\{\sin x, \cos x\} & ; \quad -\frac{\pi}{4} < x < 0 \end{cases}$, $x = 0$ पर संतत् हो, तो $f'(0)$ होगा (जहाँ [.] महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)	(3)	1
(S)	Let $\ell = \lim\limits_{x\to 0} \frac{1 - \cos([\pi^2]x)}{(e^x - 1)^2}$, the $\left[\frac{\ell}{9}\right]$ is (जहाँ [.] महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)	(4)	2
		(5)	8

(A) P ⟶ 3;Q ⟶ 2;R ⟶ 4;S ⟶ 1

(B) P ⟶ 4;Q ⟶ 2;R ⟶ 3;S ⟶ 1

(C) P ⟶ 1;Q ⟶ 4;R ⟶ 3;S ⟶ 2

(D) P ⟶ 4;Q ⟶ 1;R ⟶ 2;S ⟶ 3

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Let A and B be two sets such that n(A) = 4 and n(B) = 3. If (x, 1), (y, 2), (z, 1) and (2, 3) are in A × B, where x, y, z are distinct elements. If a function $f : A \longrightarrow B$ defined & number of onto function from set A to set B is λ, then value of $\frac{\lambda}{6}$ is equal to

माना A तथा B दो समुच्चय इस प्रकार है कि n(A) = 4 तथा n(B) = 3 है। यदि A × B में (x, 1), (y, 2), (z, 1) तथा (2, 3) है, जहाँ
x, y, z विभिन्न अवयव हैं। एक फलन $f : A \longrightarrow B$ परिभाषित है। यदि समुच्चय A से B में आच्छादक प्रतिचित्रण की संख्या λ हो, तो $\frac{\lambda}{6}$ का मान होगा

2. Let $P(x) = x^{10} + ax^8 + bx^6 + cx^4 + dx^2 - 1$ be polynomial with real coefficients. If P(1) = 1, P(2) = −1 then the minimum number of real zeroes of P(x) is :-

माना $P(x) = x^{10} + ax^8 + bx^6 + cx^4 + dx^2 - 1$ एक बहुपद है जिसके वास्तविक गुणांक है। यदि P(1) = 1, P(2) = −1 हो, तो P(x) के वास्तविक मूलों की न्यूनतम संख्या होगी :-

---

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

3. Let $f(x) = x + 1$, $g^{-1}(x) = x^3 + x + 1$ and $h(x) = g(f(x))$, then $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{h^{-1}(x) - h^{-1}(1)}{x - 1}$ is equal to :-

माना $f(x) = x + 1$, $g^{-1}(x) = x^3 + x + 1$ तथा $h(x) = g(f(x))$ हो, तो $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{h^{-1}(x) - h^{-1}(1)}{x - 1}$ होगा :-

4. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sum\limits_{k=1}^{\infty} \dfrac{k}{2^{(n+k)}}$ is

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sum\limits_{k=1}^{\infty} \dfrac{k}{2^{(n+k)}}$ का मान होगा

5. Let a function $f(x) = \min\{e^{-x}, \{x\}\}$, then number of points in $x \in (-2,4)$, where $f(x)$ is non differentiable, is (where $\{.\}$ denotes fractional part function)

माना एक फलन $f(x) = \min\{e^{-x}, \{x\}\}$ है, तो $x \in (-2,4)$ में बिन्दुओं की संख्याएँ जहाँ $f(x)$ अवकलनीय नही है, होगी (जहाँ $\{.\}$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

6. f is a differentiable and non zero function satisfies $f(x + y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2$, for all real numbers x and y. If $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x} = 2$, then $f'(-2)$ is

एक अवकलनीय तथा अशून्य फलन f है, जो सभी वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिये $f(x + y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2$ को संतुष्ट करता है। यदि $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x} = 2$, हो, तो $f'(-2)$ का मान होगा

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम .....

FORM NO. / फॉर्म नम्बर .....

I have read all the instructions and shall abide by them. मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी। Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same. मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं। Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025